Límite de una función

Punto de acumulación de un conjunto. Definición ε–δ

Semana 3 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Comprender intuitivamente el límite mediante tablas y gráficas.
2. Definir **vecindad** y **punto de acumulación** de un conjunto.
3. Enunciar la definición ε–δ de límite y usarla en demostraciones.
4. Probar la **unicidad** del límite y reconocer límites que no existen.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:20	Idea intuitiva: tablas y gráficas
0:20 – 0:40	Vecindades y puntos de acumulación
0:40 – 1:30	Definición ε–δ: interpretación y demostraciones
1:30 – 1:45	Unicidad. Límites que no existen
1:45 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

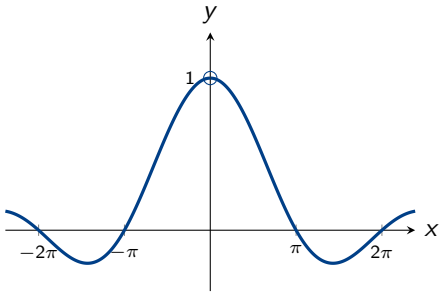
¿Qué valor "se acerca" $f(x)$?

$f(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ **no** está definida en $x = 0$. ¿Qué ocurre cerca?

x	$\frac{\operatorname{sen} x}{x}$
± 1	0.841471
± 0.5	0.958851
± 0.1	0.998334
± 0.01	0.999983
± 0.001	0.9999998

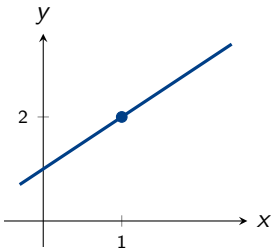
Cuando x se acerca a 0, $f(x)$ se acerca a 1:

$$\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1.$$

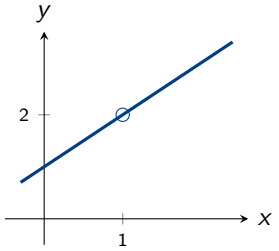


El "hueco" en $(0, 1)$: el límite existe aunque $f(0)$ no.

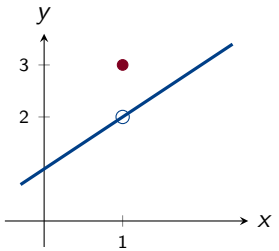
El límite no depende del valor en el punto



$f(x) = x + 1$; $f(1) = 2$.



$g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$; $g(1)$ no existe.



$h(x) = x + 1$ si $x \neq 1$, $h(1) = 3$.

Idea clave

En los tres casos $\lim_{x \to 1}$ $= 2$. El límite describe el comportamiento **cerca** de a, no **en** a. Por eso solo necesitamos que haya puntos del dominio arbitrariamente cerca de a: puntos de acumulación.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

Vecindades y puntos de acumulación

Definición (vecindad)

Para $\delta > 0$, la **vecindad** de centro a y radio δ es $V_\delta(a) = (a-\delta, a+\delta) = \{x : |x-a| < \delta\}$. La **vecindad reducida** es $V_\delta^*(a) = V_\delta(a) \setminus \{a\} = \{x : 0 < |x-a| < \delta\}$.

Definición (punto de acumulación)

$a \in \mathbb{R}$ es **punto de acumulación** de $A \subseteq \mathbb{R}$ si toda vecindad reducida de a contiene puntos de A:

$$\forall \delta > 0 : \quad V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset.$$

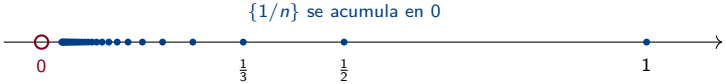
El conjunto de puntos de acumulación se denota A'.



Ejemplos de puntos de acumulación

Ejemplo

1. $A = (1, 4]$: $A' = [1, 4]$. Un punto de acumulación puede no pertenecer a A.
2. $A = \mathbb{N}$: $A' = \emptyset$. Todos sus puntos son **aislados**.
3. $A = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$: $A' = \{0\}$, y $0 \notin A$.
4. $A = \mathbb{Q}$: $A' = \mathbb{R}$ (todo intervalo contiene racionales).
5. $A = [0, 1] \cup \{2\}$: $A' = [0, 1]$; 2 es punto aislado.



Observación

Solo tiene sentido hablar de $\lim_{x \to a} f(x)$ si a es punto de acumulación de $\operatorname{Dom} f$.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

Definición ε–δ

Definición (Cauchy–Weierstrass)

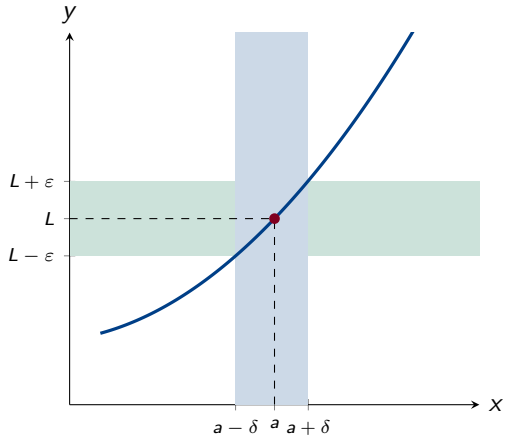
Sea $a \in (\mathrm{Dom}\, f)'$. Decimos que $\lim_{x \to a} f(x) = L$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 :$$
$$x \in \mathrm{Dom}\, f,\ 0 < |x - a| < \delta \ \Rightarrow\ |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Lectura: podemos hacer $f(x)$ tan cercano a L como queramos (error ε), tomando x suficientemente cercano a a (distancia menor que δ), pero $x \neq a$.

Idea clave

Es un "juego": el adversario elige ε; nosotros debemos responder con un δ que funcione.



Si x está en la franja azul (salvo a), $f(x)$ cae en la franja verde.

Ejemplo 1: una función afín

Ejemplo

Probar que $\lim_{x\to 2}(3x-1)=5$.

Análisis (borrador). Queremos $|(3x-1)-5|<\varepsilon$. Pero $|(3x-1)-5|=|3x-6|=3|x-2|$. Basta $|x-2|<\frac{\varepsilon}{3}$.

Demostración. Dado $\varepsilon>0$, sea $\delta=\frac{\varepsilon}{3}$. Si $0<|x-2|<\delta$:

$$|(3x-1)-5|=3|x-2|<3\cdot\frac{\varepsilon}{3}=\varepsilon. \qquad \blacksquare$$

Observación

- Si $\varepsilon=0.03$, basta $\delta=0.01$: para $x\in(1.99,2.01)$, $3x-1\in(4.97,5.03)$.
- Para una recta de pendiente $m\neq 0$: $\delta=\frac{\varepsilon}{|m|}$ (más empinada $\Rightarrow$ δ más pequeño).

Ejemplo 2: una cuadrática (acotar un factor)

Ejemplo

Probar que $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$.

Análisis. $|x^2-4| = |x-2|\,|x+2|$. El factor $|x+2|$ no es constante: lo **acotamos**. Si exigimos $|x-2|<1$, entonces $1<x<3$ y $|x+2|<5$. Así $|x^2-4|<5|x-2|$.

Demostración. Dado $\varepsilon>0$, sea $\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{5}\right\}$. Si $0<|x-2|<\delta$:

- como $\delta \le 1$, $|x+2|<5$;
- como $\delta \le \frac{\varepsilon}{5}$, $|x^2-4| = |x-2||x+2| < \frac{\varepsilon}{5}\cdot 5 = \varepsilon$. ■

Técnica general

Factorizar $|f(x)-L| = |x-a|\cdot|g(x)|$; acotar $|g(x)|\le M$ en una vecindad de radio fijo (p. ej. 1); tomar $\delta = \min\{1, \varepsilon/M\}$.

Ejemplos 3 y 4

Ejemplo 3: raíz cuadrada (racionalizar)

$\lim_{x\to 4} \sqrt{x} = 2$. Para $x \geq 0$:

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2} \leq \frac{|x-4|}{2}.$$

Dado $\varepsilon > 0$, sea $\delta = \min\{4, 2\varepsilon\}$ (así $x > 0$). Si $0 < |x-4| < \delta$: $|\sqrt{x} - 2| < \varepsilon$. ■

Ejemplo 4: racional

$\lim_{x\to 3} \frac{1}{x} = \frac{1}{3}$. $\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{3}\right| = \frac{|x-3|}{3|x|}$. Si $|x-3| < 1$, entonces $x > 2$ y $\frac{1}{3|x|} < \frac{1}{6}$. Tome $\delta = \min\{1, 6\varepsilon\}$.

Observación

El δ no es único: cualquier δ más pequeño también funciona. Solo hay que exhibir *uno*.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

Unicidad del límite

Teorema

Si $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ y $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, entonces $L_1 = L_2$.

Prueba. Supongamos $L_1 \neq L_2$ y sea $\varepsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$. Existen δ_1, δ_2 tales que $|f(x) - L_1| < \varepsilon$ y $|f(x) - L_2| < \varepsilon$ cuando $0 < |x - a| < \delta = \text{mín}\{\delta_1, \delta_2\}$. Como a es punto de acumulación, existe tal x en el dominio, y

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon = |L_1 - L_2|,$$

contradicción. ■

Observación

Aquí se usa que a es punto de acumulación: si no hubiera x del dominio cerca de a, cualquier L "serviría".

Límites que no existen

Ejemplo 5: salto

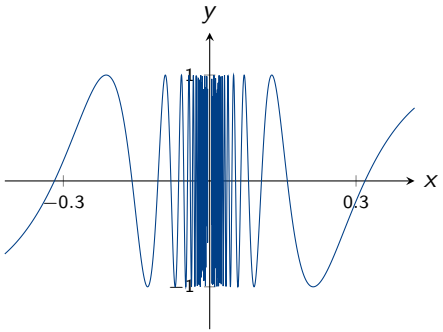
$\lim_{x\to 0} \operatorname{sgn}(x)$ no existe: cerca de 0 hay puntos con $f = 1$ y con $f = -1$; ningún L está a distancia $< \frac{1}{2}$ de ambos.

Ejemplo 6: oscilación

$\lim_{x\to 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ no existe: en $x_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2}+2n\pi} \to 0$ vale 1, y en $y_n = \frac{1}{\frac{3\pi}{2}+2n\pi} \to 0$ vale -1.

Ejemplo 7: no acotada

$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}$ no existe (como número real); escribiremos $= +\infty$ (Semana 4).



$y = \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ oscila infinitas veces entre -1 y 1 cerca de 0.

Contenido

1. Idea intuitiva
2. Punto de acumulación
3. Definición de límite
4. Unicidad y no existencia
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle A': (a) $A = (0,1) \cup \{3\}$, (b) $A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\}$, (c) $A = \mathbb{Z}$, (d) $A = \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{m} : n, m \in \mathbb{N} \right\}$.
2. Estime con una tabla: $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^x - 1}{x}$, $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$, $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$.
3. Para $\lim_{x \to 3}(2x + 1) = 7$, halle el mayor δ que sirve con $\varepsilon = 0.01$.
4. Pruebe usando la definición: (a) $\lim_{x \to -1}(5 - 4x) = 9$, (b) $\lim_{x \to 3}(x^2 - 2x) = 3$, (c) $\lim_{x \to 2} \dfrac{x+1}{x} = \dfrac{3}{2}$, (d) $\lim_{x \to 9} \sqrt{x} = 3$, (e) $\lim_{x \to 2} x^3 = 8$.
5. Pruebe que $\lim_{x \to 0} x \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0$ (use $|\operatorname{sen}| \leq 1$).
6. Pruebe que $\lim_{x \to 0} [\![x]\!]$ no existe.
7. Pruebe: si $\lim_{x \to a} f(x) = L > 0$, existe $\delta > 0$ tal que $f(x) > \frac{L}{2}$ para $0 < |x - a| < \delta$ (*conservación del signo*).

Resumen

- El límite describe el comportamiento **cerca** de a, no en a.
- a es punto de acumulación de A si toda vecindad reducida de a corta a A.
- $\lim_{x\to a} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$.
- Técnica: factorizar $|x-a|$, acotar el otro factor, $\delta = \min\{1, \varepsilon/M\}$.
- El límite es único; no existe con saltos, oscilaciones o crecimiento no acotado.

Próxima sesión: aritmética de límites y límites laterales.